

Phase 2 R-GCN 消融实验分析报告

1. 核心结论

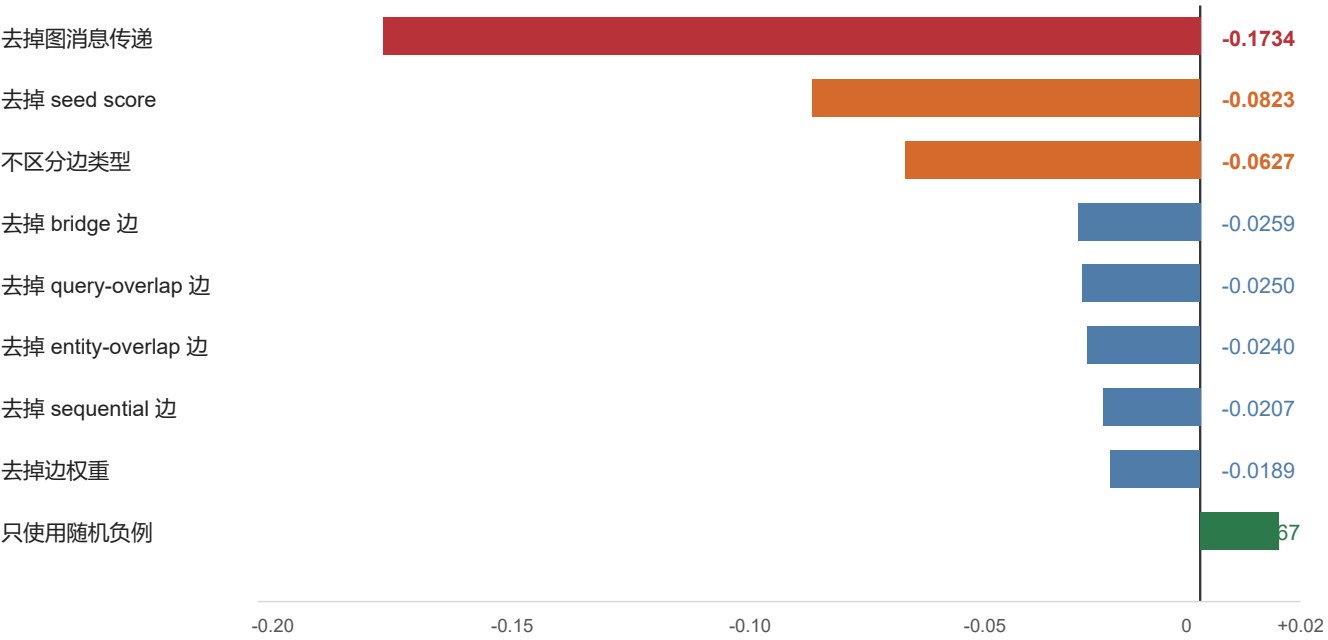
这组消融实验回答的是：R-GCN 检索器的收益主要来自哪里。

最明确的结论是：**图消息传递是主要收益来源**。去掉图消息传递后，Full Support@5 从 0.7643 降到 0.5909，下降 0.1734，远大于其它组件。这说明模型不是只靠候选段落的初始相关性排序，而是在利用图结构组织多跳证据。

第二层关键因素是 **seed score** 和 **边类型建模**。去掉 seed score 后，Full Support@5 下降 0.0823；不区分边类型后下降 0.0627。也就是说，初始检索分数提供起点，图结构和边类型负责继续传播与重排。

Full Support@5 相对完整 R-GCN 的变化

越往左说明去掉该组件后完整证据集合找回下降越大



2. 主结果现象

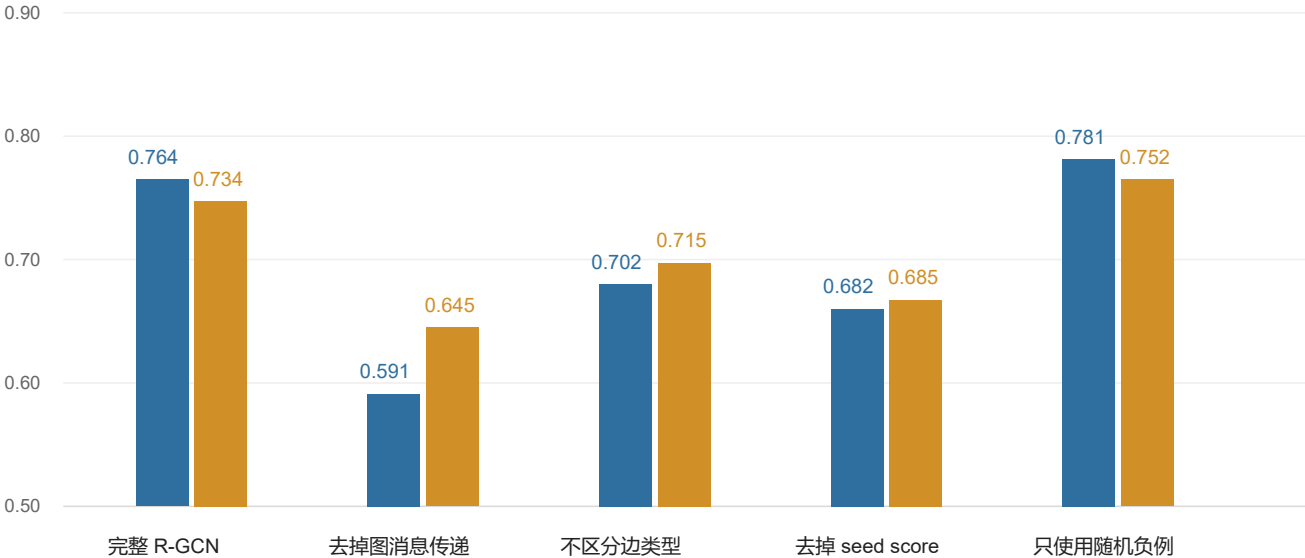
Full Support@5 衡量前 5 个检索结果是否找全完整 supporting facts，是多跳证据检索里最关键的指标。

消融项	Recall@5	Full Support@5	Connected Evidence Recall@10
完整 R-GCN	0.8891	0.7643	0.7345
去掉图消息传递	0.7989	0.5909	0.6451
去掉 seed score	0.8431	0.6820	0.6850
不区分边类型	0.8578	0.7016	0.7154
去掉边权重	0.8783	0.7454	0.7224
去掉单一种边	约 0.8760-0.8791	约 0.7384-0.7436	约 0.7093-0.7286
只使用随机负例	0.8991	0.7810	0.7519

关键指标对比

图消息传递、seed score 和边类型同时影响完整证据找回与证据连通性

Full Support@5
Connected Evidence Recall@10



现象可以概括为三点：去掉整张图下降最大；去掉单一种边都会下降但幅度较小；只使用随机负例反而略高于完整模型，说明当前困难负例策略还没有稳定带来收益。

3. 图结构为什么重要

多跳问答需要找回的是一组互相支撑的证据，而不是单个相关段落。去掉图消息传递后三个指标同时下降：

指标	完整 R-GCN	去掉图消息传递	下降
Recall@5	0.8891	0.7989	-0.0902
Full Support@5	0.7643	0.5909	-0.1734
Connected Evidence Recall@10	0.7345	0.6451	-0.0894

其中 Full Support@5 下降最大，说明图结构最直接改善的是“整组证据是否能一起出现”。这是 Phase 2 方法区别于普通段落排序的核心价值。

4. seed score 与边类型

seed score 是初始排序信号。去掉它后，模型仍有图，但起点变弱， Full Support@5 降到 0.6820 。
边类型建模用于区分不同证据关系。实体重叠、桥接关系、顺序邻近、问题词重叠不应完全等价；不区分边类型后， Full Support@5 降到 0.7016 。

单边类型的影响更像局部贡献：

去掉的边类型	Full Support@5 下降	Connected Evidence Recall@10 下降
bridge	-0.0259	-0.0093
entity-overlap	-0.0240	-0.0252
sequential	-0.0207	-0.0098
query-overlap	-0.0250	-0.0058

单一种边都不是决定性来源；图结构收益来自多种关系共同传播。

5. 困难负例与总括

只使用随机负例的版本在本次结果中略高于完整 R-GCN：

困难负例策略的反常结果

只使用随机负例略高，说明当前困难负例策略还需要重新调参

	完整 R-GCN	只使用随机负例	变化
Recall@5	0.8891	0.8991	+0.0100
Full Support@5	0.7643	0.7810	+0.0167
Connected Recall@10	0.7345	0.7519	+0.0175

蓝色：完整模型

绿色：只使用随机负例

这个结果不应解释为“困难负例无效”。更稳妥的结论是：**当前困难负例策略没有在这组训练预算下转化为稳定收益**，后续需要重新调负例比例、难度或损失权重。

完整 R-GCN 的平均检索延迟是 87.08 ms/query ；去掉图消息传递后降到 80.79 ms/query ，但质量损失很大。因此当前不应为了这点速度收益放弃图结构。

总体来看，本组消融已经支持 Phase 2 的核心判断：R-GCN 的收益主要来自图消息传递，seed score 和边类型建模提供进一步增益，困难负例策略仍需重新调整。